

Spirit in Physics:

反証可能な精神の物理仮説、パイロット実行可能性研究、
および前向き検証 framework

川崎純¹・田井中一貴²・竹内知倫³

¹ 新潟大学大学院医歯学総合研究科

² 新潟大学脳研究所

³ オーフス大学 Department of Biomedicine

root@junkawasaki.com

2026 年 8 月 23 日

Abstract

Spirit in Physics は、精神が物理的に実現された情報担持組織であり、その構造を測定できるという作業仮説を提示する。参加者別応答多様体を操作的近似候補とし、応答エネルギー、ユング心理学的コンプレックス、集合的無意識に対応する共通成分を明示的な検証標的とする。Stage 1 では反復言語連想測定から監査可能な幾何表現を構成できるかを検討した。参加者ディレクトリ 11 件のうち 5 名から、2 セッション、共通刺激語 99 語、妥当な試行 970 件を得た。潜時の再検査相関は弱く (471 組で $r = 0.24$)、参加者間潜時相関は小さかった ($\bar{r} = 0.065$ 、両側置換 $p = 0.038$)。第 1 主成分の分散比 27% は置換帰無分布の約 26% を上回らず ($p = 0.21$)、ランク [3, 6, 3] テンソル近似は分散の 75.9% を記述した。そこで実行可能性結果に Stage 2 の前向き検証 framework を組み合わせる。 H_{phys} を主要仮説、 H_{complex} と $H_{\text{collective}}$ を主要副次仮説、 H_{energy} を校正物理量を要する長期的機序仮説とする。独立追試、標本外予測、統制介入、外部構成概念妥当化、陰性対照、反証条件を事前規定する。Stage 1 が支持するのは構成可能性であり、4 仮説の証明ではない。

1 はじめに

言語連想課題における反応時間と自律神経反応は、刺激に伴う応答変動の研究に用いられてきた [1]。グラフ法とテンソル法は、多変量観測を圧縮して記述する手段を与える [2]。ただし、数学的構成だけでは心理構成概念や因果機序は確立されない。

情報理論と情報処理の物理的コストは本研究の物理的前提を動機づける [3–5]。長期的研究プログラムは、精神と呼ばれる情報組織が測定可能な物理的实现を持つかを問う。分析心理学とラバーハンド錯覚 [6] は、その前提を検証するための候補構造と身体境界への介入を与える。

研究プログラムの目的は可視化に留まらず、精神の物理モデルを支持または反証し得る、再現可能で介入感受性のある証拠を蓄積することである。本稿の目的はその第 1 段階として、潜時と皮膚電位から監査可能な候補表現を構成できるか、また中心仮説のどこが未検証かを明確にすることである。

2 作業前提と検証仮説

本研究は、個人の精神が身体・認知状態からなる情報担持組織として物理的に実現される、という前提を採用する。測定多様体をただちに精神そのものと同一視するのではなく、予測、介入、追試によって妥当性を検証する候補モデルとする。Stage 2 では H_{phys} を主要仮説、

H_{complex} と $H_{\text{collective}}$ を主要副次仮説、校正物理量が得られるまで H_{energy} を長期的機序仮説とする。

H_{phys} : 精神が物理的実現を持つなら、推定状態は保留された行動・生理応答を再現可能に予測し、身体的自己や情報処理への統制介入に対して系統的に変化する。

H_{energy} : より長い反応潜時と大きな自律神経変化を要する領域は、より高い応答コストの観測代理指標である。物理的エネルギーとして解釈するには、代理指標をエネルギーまたは情報熱力学量へ結ぶ校正測定が追加が必要である。

H_{complex} : 安定した高コスト領域は、独立に評価した個人的に顕著なユング心理学的コンプレックスと対応し、領域構成に使っていない反応内容または生理を予測する。

$H_{\text{collective}}$: 個人差と技術要因を制御した後も、追試可能な参加者間共通成分が残り、別標本へ一般化する。Jung の集合的無意識との対応は、理論が予測する意味・文化構造も示した場合にのみ支持される。

標本外予測、介入感受性、信頼性、独立した構成概念妥当性が得られなければ、対応する仮説への反証材料となる。本パイロットが主に検討するのは候補表現の構成可能性であり、その他の仮説に関する証拠は探索的である。

3 Stage 1 パイロット方法

3.1 倫理審査と同意

プロジェクト資料には、新潟大学の承認（承認番号 2024-0269、承認日 2025 年 3 月 1 日）が記載されている。研究画面は、研究目的、参加の任意性、不利益なく撤回できること、音声・映像記録への同意を登録前に求める。承認書原本と参加者別の同意記録は今回確認した解析 package に含まれていないため、投稿前に完全性を確認する必要がある。

3.2 参加者と解析対象

研究データには 11 名分のディレクトリが存在した。このうち、連続記録が取得不能な git-annex ポインタであった 3 名、連続生理 CSV がなかった 2 名、課題イベントと記録時刻が重ならなかった 1 名を除外し、時刻整合した 5 名を解析した。これはデータ利用可能性に基づく部分集団であり、無作為または前向きに選ばれた標本ではない。人口学的・臨床的推論は行わない。

3.3 課題と信号抽出

参加者は約 100 語の刺激リストを 2 回実施した。本解析が用いるのは刺激語、イベント時刻、連続皮膚電位信号であり、発話された連想語の意味内容は多様体を使用していない。

Mod-002 の連続 CSV 記録は 1 Hz であった。反応潜時は `response_window_opened` から最初の `speech_detected` までとし、 $0 < \text{latency} < 12$ 秒を満たすものを採用した。各チャンネルの皮膚電位変化 ΔSP は、刺激表示前 3 秒の平均を基準とする応答窓内の最大絶対偏差とした。イベント時刻が記録内にあり、4 チャンネルすべての窓が利用可能な試行のみを残した。妥当な試行は計 970 件で、参加者別には 198、181、195、199、197 件であった。

現行解析コードでは Ch2 を主皮膚電位チャンネルとし、Ch1 もテンソル特徴として保持する。この選択は事前登録されておらず、各チャンネルに安定した生理学的意味を与える電極配置メタデータも解析資料には十分含まれていなかった。

3.4 参加者別応答空間

参加者内で試行を刺激語ごとに平均し、反応潜時、 ΔSP_{Ch1} 、 ΔSP_{Ch2} の 3 特徴を用いた。可視化のため、記述的な応答コスト得点を

$$C(w) = z\{\text{latency}(w)\} + z\{\Delta SP_{\text{Ch2}}(w)\} \quad (1)$$

と定義した。これは H_{energy} における無次元の候補代理指標であり、物理的エネルギーの直接測定ではない。妥当化には独立したエネルギーまたは情報熱力学測定が必要である。

特徴標準化後、二乗ユークリッド距離から

$$W_{ij} = \exp\{-\|x_i - x_j\|^2/\sigma^2\} \quad (2)$$

を作り、 σ は非ゼロの単語間距離の中央値とした。対称正規化グラフ Laplacian $L_{\text{sym}} = I - D^{-1/2}WD^{-1/2}$ の低次非自明固有ベクトルを座標とした。これはグラフ・スペクトル応答埋め込みであり、Fisher 計量に基づく情報幾何学ではない。

3.5 コホートテンソルと探索的統計

参加者別・単語別平均を $\mathcal{T} \in \mathbb{R}^{P \times W \times F}$ ($P = 5, W = 99, F = 3$) にした。欠測セルはまず単語-特徴平均、次に特徴平均で補完し、特徴ごとに参加者-単語平面全体で標準化した。切断 HOSVD/Tucker 近似 [2] のランクは $[3, 6, 3]$ とした。グラフスペクトル、participation ratio、再構成分散は、独立標本でランク選択されていない記述量である。

再検査安定性は、対応するセッション 1・2 の潜時の Pearson 相関とした。参加者間構造は参加者 $\times$ 単語の潜時行列で評価した。平均非対角 Pearson 相関と第 1 主成分分散比を、seed 7、2,000 回の参加者内単語置換による帰無分布と比較した。相関検定は両側である。解析は探索的かつ事前登録されておらず、多重性調整済みの確証的主張は行わない。

4 Stage 2 前向き検証 framework

次の大規模 dataset 研究を前向き検証段階として計画する。本節は framework であって、完了した事前登録ではない。確証データを確認する前に、protocol、code version、endpoint 定義、効果方向、成功閾値、除外、欠測処理、解析順序を公開 registry に timestamp 付きで固定する。

4.1 研究 design、cohort、sample size

Stage 2 では、信頼性と標本外予測を推定できる反復測定を行う。Stage 1 の不安定な効果量を真値として扱わず、想定する信頼性、脱落、cluster、効果量の範囲を用いた simulation で sample size を決める。discovery cohort と独立 replication cohort を分離し、文化的一般化を主張する場合は別言語または別文化 cohort を追加する。割付、介入順序、device version、sensor 配置、校正、取得失敗を機械可読の participant flow に保存する。

4.2 前向き判定表

Table 1: 前向き検証 **logic**。正確な endpoint と閾値は確証データ確認前に固定する。

仮説	主要 validation	必須比較	仮説への反証材料
H_{phys}	標本外の行動・生理予測と事前規定した身体的自己への介入	個人非依存、語彙、sham、無介入 baseline	追加予測力または再現可能な介入変化がない
H_{energy}	C と独立に校正したエネルギーまたは情報熱力学量との関連	潜時のみ、覚醒のみ、非エネルギー交絡 model	交絡制御後に独立物理量との関連がない
H_{complex}	高 C 領域が盲検・独立測定した個人的 salience または complex 基準を予測	単語頻度、感情価、潜時、皮膚電位成分	信頼性または外部追加予測力がない
$H_{\text{collective}}$	事前規定した共有意味構造が独立・異文化標本で再現	shuffle、語彙頻度、言語、device、site、人口学的 baseline	制御後に成分が消える、または外部追試に失敗

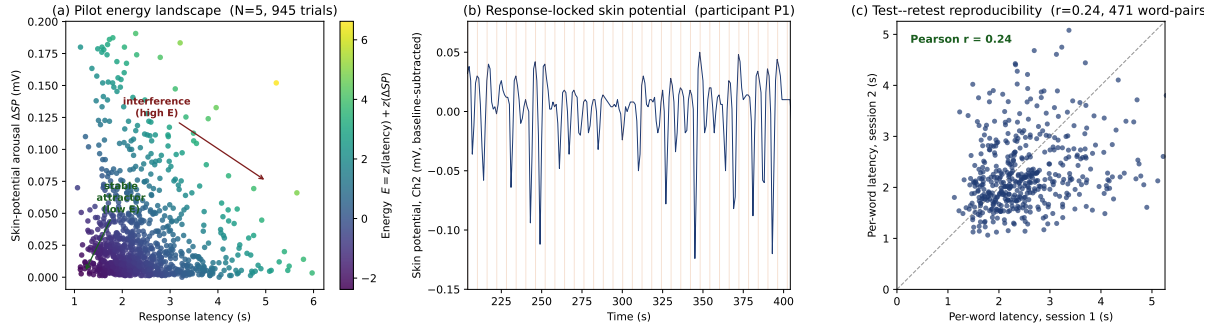


Figure 1: パイロット測定。(a) 妥当な 970 試行の反応潜時と Ch2 皮膚電位変化。色は記述的応答コスト得点 C 。(b) 連続皮膚電位の例と課題イベント。(c) 対応する参加者-単語におけるセッション 1・2 の潜時。

4.3 解析階層と data leakage 防止

信頼性を最初の gate とし、不安定な表現を強い構成概念主張へ進めない。主要 H_{phys} 解析では参加者単位で train、validation、test を分離し、前処理は train partition 内で推定する。baseline と陰性対照を同一の保留観測で比較する。必要に応じて participant、word、session、site、device を階層 model で扱う。主要解析後に主要副次仮説を検定し、多重性制御、方向 contrast、Bayesian 判定基準を登録時に固定する。探索的解析は明示し、成功定義を変更しない。

4.4 証拠 level

累積的証拠を、Level 0：構成可能性（本 pilot）、Level 1：再検査信頼性、Level 2：標本外予測、Level 3：統制介入への応答、Level 4：独立したエネルギー・complex 妥当性、Level 5：共有構造の独立・異文化追試、と定義する。精神の物理 model を支持するには少なくとも Level 3、集合的無意識の解釈には Level 5 と事前規定した意味・文化構造を要求し、主成分分散比だけでは判定しない。

4.5 事前登録と公開

登録または確証データへの access 前に、Stage 2 を固定解析 commit とともに事前登録する。公開 package には version 固定環境、checksum、synthetic または倫理上公開可能な派生 test data、participant flow、endpoint 辞書、単一 command の再現経路を含める。匿名化派生結果と code には永続 archive identifier を付与し、参加者 media は同意と倫理承認に従って管理する。

5 Stage 1 パイロット結果

5.1 試行レベルの応答分布

改訂図 1 には妥当な 970 試行すべてを示し、パーセンタイルによる表示除外は行っていない。色は図の 2 軸から計算されるため、低い C と高い C の分離は定義上期待される。これは測定範囲を示すが、潜在クラスの証拠ではない。潜時の再検査相関は弱かった ($r = 0.24$ 、対応する参加者-単語 471 組)。

5.2 参加者別埋め込み

同一アルゴリズムで参加者ごとの 2 次元応答埋め込みを得た (図2)。 H_{complex} の下では、安定した高 C 領域がコンプレックスの候補指標となる。ただしパネル間の視覚差は記述的であ

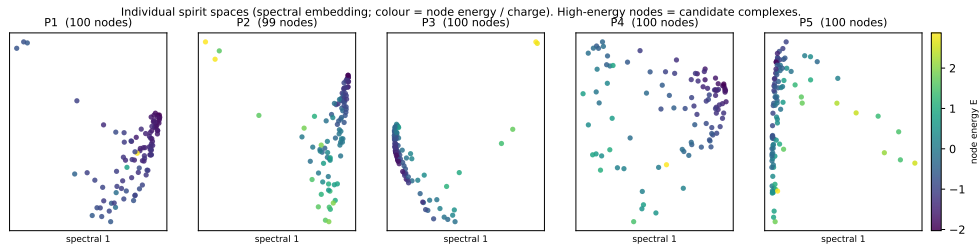


Figure 2: 参加者別応答空間。各パネルは潜時と 2 つの皮膚電位特徴による単語ノードのグラフ・スペクトル埋め込み。色は C 。軸の符号と向きは任意で、整列なしに直接比較できない。

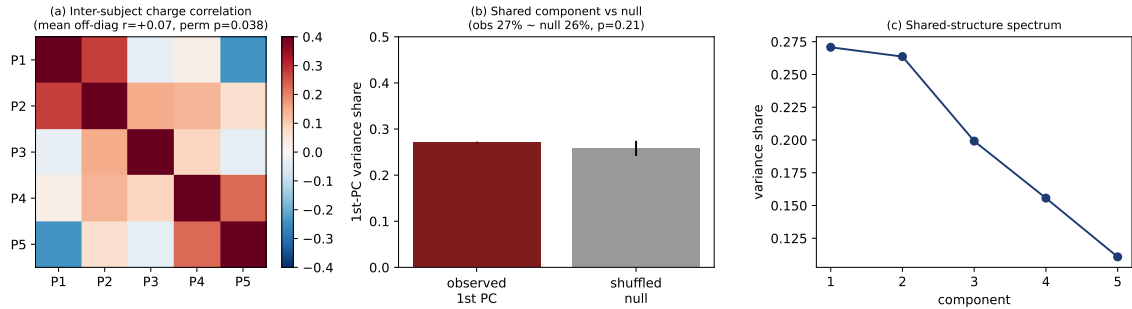


Figure 3: 探索的な参加者間潜時解析。(a) ペア相関と平均および参加者内両側置換検定。(b) 第 1 主成分分散比と置換帰無分布。(c) 潜時の分散スペクトル。解析対象は潜時であり、生理的「charge」ではない。

り、本パイロットには独立したコンプレックス評価または検証済み分類器がない。

5.3 参加者間潜時とテンソルの要約

参加者間潜時相関の平均は $\bar{r} = 0.065$ で、両側置換検定は $p = 0.038$ であった。第 1 主成分は 27% を説明したが、置換帰無平均の約 26% と近く、 $p = 0.21$ であった (図3)。これは $H_{\text{collective}}$ に関する微弱な探索的観測であるが、主成分結果は大きな共通成分を支持せず、仮説が要求する意味構造も未検証である。

テンソル形状は $5 \times 99 \times 3$ 、中央値距離カーネルの $\sigma = 4.2109$ 、グラフ固有値ギャップ 0.1948、participation ratio 10.89 であった。ランク [3, 6, 3] HOSVD は分散の 75.9% を再構成した (図4)。参加者 5 名、特徴 3 個という制約がこれらの値に影響するため、集団多様体や一意な「集合座標」を確立しない。

6 考察

4 仮説は解析後の装飾的解釈ではなく、本研究プログラムの科学的中心である。Stage 1 は、時刻整合した言語連想課題と皮膚電位データを、監査可能な計算により参加者別グラフ埋め込みとコホートテンソルへ変換できることを示した。Stage 2 は、研究を信頼性、予測、介入、独立妥当化、追試の前向き系列へ変換するもので、結論をあらかじめ決めるものではない。

物理的前提は、識別力のある測定によって初めて科学的になる。本稿では温度、熱、仕事、消去事象、エントロピー生成を測っていないため、 C はエネルギー仮説の代理指標であって熱力学的エネルギーではない。また RBF グラフは最初の操作的幾何であり、Fisher 計量の統計多様体ではない。 H_{phys} と H_{energy} を支持するには、今後の研究で候補空間を校正されたエネルギー量と統制介入へ結ぶ必要がある。

弱い再検査相関は、測定誤差、学習、状態変化、時刻整合の影響が大きい可能性を示す。小さな置換結果は、小規模な完全記録部分集団をデータ確認後に解析し、多重性を制御して

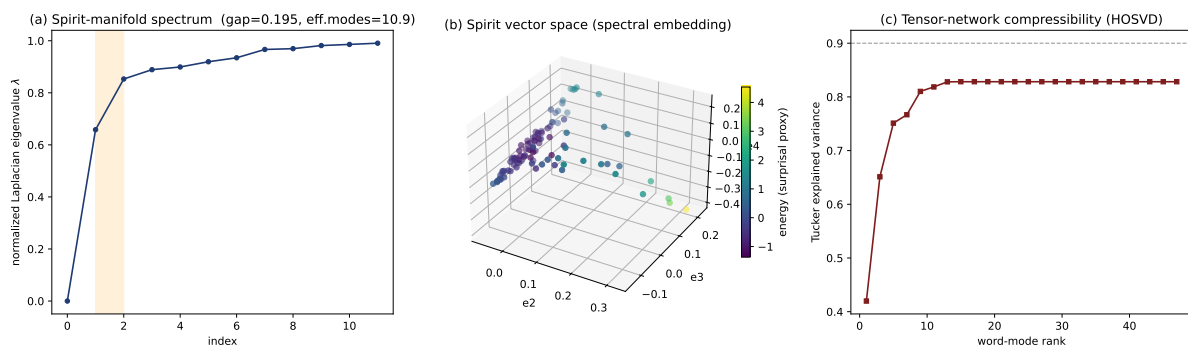


Figure 4: 記述的コホート幾何。 $5 \times 99 \times 3$ テンソルのグラフ Laplacian スペクトル、3 次元単語埋め込み、Tucker 再構成曲線。すべて標本内の記述量である。

おらず、PC 解析も帰無であったため、仮説生成に留める。次の研究では主チャンネルと得点を事前規定し、電極配置・校正情報と参加者フローを保存し、除外基準を解析前に定め、信頼性を推定し、保留セッションまたは外部転帰で検証すべきである。

7 限界

解析標本は 11 名中 5 名で、ローカルデータの利用可能性に依存した。取得不能な annex オブジェクト、記録欠如、時刻不整合は選択バイアスを生じ得る。1 Hz サンプリングは時間的解釈を制限する。チャンネル選択は事前登録されず、センサーメタデータは不完全で、陰性対照刺激や独立検証 cohort はなかった。連想応答の意味内容とラバーハンド錯覚データは解析していない。統計は探索的で、複数の解析選択に対する調整はない。Stage 2 framework 自体は事前登録ではなく、endpoint、閾値、sample size、介入、data governance は研究者と倫理審査の承認後に固定する必要がある。現リポジトリは公開されておらず、匿名化派生データも永続的公開 archive に未登録である。

8 データとコードの利用可能性

解析コード、イベント処理ロジック、原稿ソースはプロジェクトリポジトリで管理している。原稿準備時点でリポジトリは非公開で、参加者レベル記録も公開していない。匿名化派生表、version 固定コード、環境仕様、checksum は永続的アーカイブにまだ登録されておらず、現解析を独立再現可能とは記載しない。元研究データへのアクセスは倫理承認、同意、適切なデータ利用手続に従い、問い合わせは責任著者が受け付ける。

9 先行する公開版

プロジェクトのウェブサイトにある査読前の記事と PDF は、より広い熱力学的解釈と、構造の同定についてより強い主張を示していた。本稿ではこれらを大幅に改訂した。本パイロットでは物理的エネルギー量、ユング心理学的コンプレックス、集合的無意識の構造はいずれも妥当化されていない。先行公開版は関連資料として投稿先に申告し、本解析により改訂されたことを明示する。<https://spirit-in-physics.org/paper>を参照。

10 結論

本稿は、精神の物理仮説に関する Stage 1 実行可能性結果と Stage 2 前向き検証 framework を統合した。物理的実現、応答エネルギー、ユング心理学的コンプレックス、集合的無意識を gate 付き累積証拠 program の明示的標的とする。現在のデータは Level 0 の構成可能性を確

立し、事前登録した信頼性、標本外予測、統制介入、エネルギー校正、独立構成概念妥当性、追試によって仮説を進めるかを判定する。

著者の貢献

著者の貢献と最終著者リストは暫定的である。投稿前に各著者が自身の役割を確認し、最終原稿を承認する必要がある。

研究費と利益相反

研究費と利益相反は投稿前に全著者が確認する必要がある。本稿では未確認の宣言を記載しない。

References

- [1] Carl Gustav Jung. The association method. *The American Journal of Psychology*, 21(2):219–269, 1910.
- [2] Tamara G. Kolda and Brett W. Bader. Tensor decompositions and applications. *SIAM Review*, 51(3):455–500, 2009.
- [3] Claude E Shannon. A mathematical theory of communication. *The Bell System Technical Journal*, 27(3):379–423, 1948.
- [4] Rolf Landauer. Irreversibility and heat generation in the computing process. *IBM journal of research and development*, 5(3):183–191, 1961.
- [5] Antoine Bérut, Artak Arakelyan, Artyom Petrosyan, Sergio Ciliberto, Raoul Dillenschneider, and Eric Lutz. Experimental verification of landauer’s principle linking information and thermodynamics. *Nature*, 483(7388):187–189, 2012.
- [6] Matthew Botvinick and Jonathan Cohen. Rubber hands ‘feel’ touch that eyes see. *Nature*, 391(6669):756–756, 1998.